

Abschlussprojekt

Sergio Alvarez, Ilkay Aydin, Jakub Marczak, Nermine Msolly

20. Februar 2026

- 1 Untersuchungsziele
- 2 Population verstehen
- 3 Graphik 2
- 4 Graphik 3
- 5 Graphik 4
- 6 Graphik 5
- 7 Graphik 6
- 8 Zusammenfassung

Untersuchungsziele

- IDEEN
- Wie effektiv ist die Behandlung mit Vancomycin?
[Vancomycin-Therapie, Nephrotoxine (nierenschädigende Arzneien)]
 - mit Komorbiditäten [Komorbiditäten (Begleiterkrankungen)]
 - ohne Komorbiditäten
- Inwiefern spielt die Dosis von Vancomycin eine Rolle?
 - Unterdosierung -> Resistenz [Mikrobiologische Befunde]
 - Überdosierung -> Nierenschäden [Nierenfunktion]
- Inwiefern werden die Nieren beansprucht bei Zugabe von anderen Arzneien? [Nephrotoxine (nierenschädigende Arzneien)]
- Inwiefern hängt die Schwere der Erkrankung von einer erfolgreichen Behandlung mit Vancomycin ab? [Schweregrad der Erkrankung]
- Für welche Beschwerden funktioniert Vancomycin am besten/bzw. weniger gut? [Indikationen]

- Verständnis über die Population
- Mortalitätsanalyse
- Nierenschädigung

Population verstehen

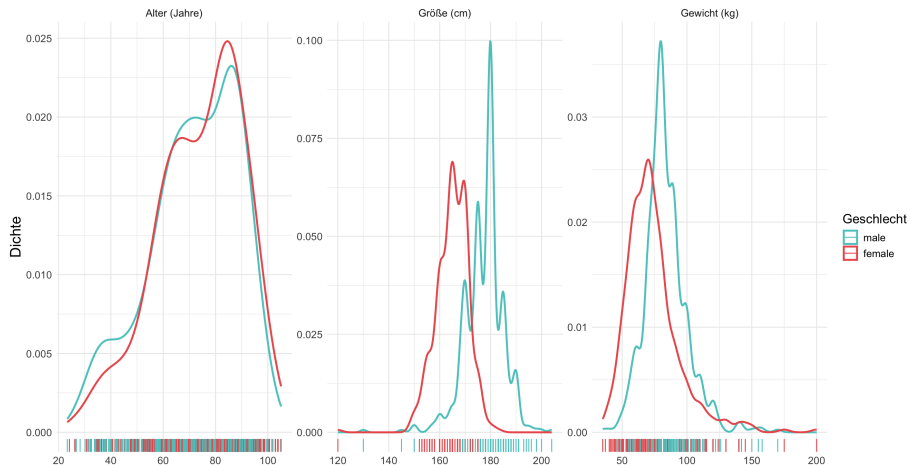


Abbildung: Kerndichteschätzungen für Alter, Größe und Gewicht.

Auswirkung von erster Vancomycingabe auf Nierenmarker

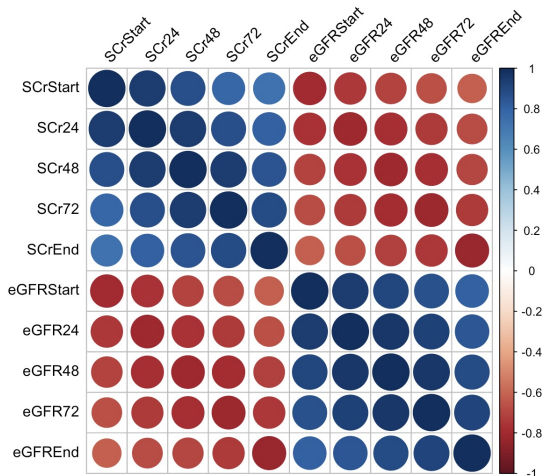


Abbildung: Korrelationsplot zwischen SCr- und eGFR-Werten als Nierenmarker.

Auswirkung vom Vancomycin-Spiegel auf Nierenmarker

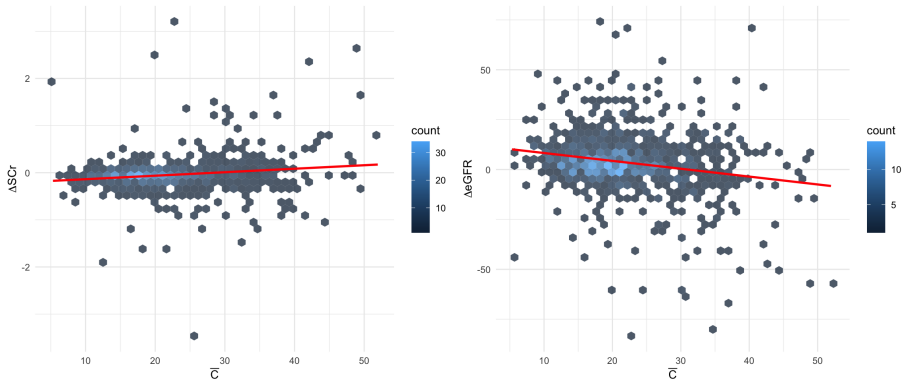


Abbildung: Hexbin-Plots von SCr und eGFR in Abhängigkeit von der mittleren C -Konzentration ($\bar{C}$).

Auswirkung vom Vancomycin-Spiegel auf Nierenmarker

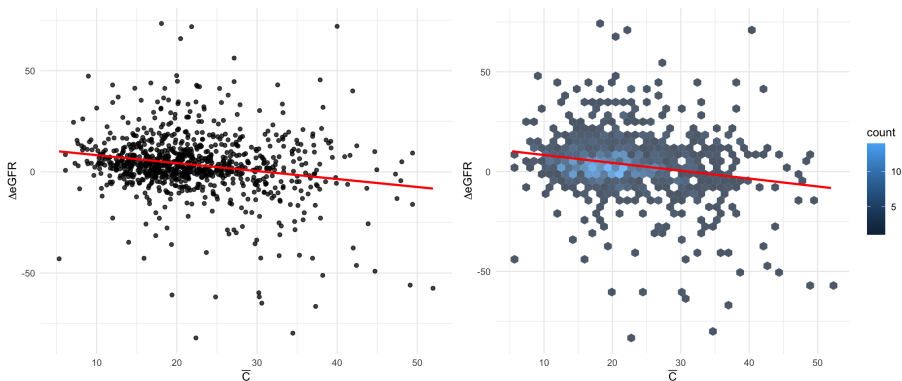


Abbildung: Vergleich der Darstellung desselben Datensatzes als Scatterplot und Hexbin-Plot.

Einfluss des Schweregrades der Erkrankung auf die Mortalität

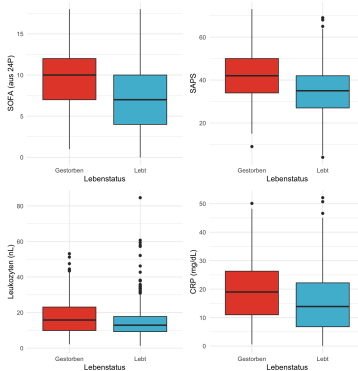


Abbildung: Messwerte zu Beginn der Therapie (innerhalb der ersten 24 Stunden)

- betrachtete Variablen: Schweregradvariablen, Mortalitydate (faktoriisiert in „Lebt“ und „Gestorben“)

Welche Komorbiditäten begleiten die Mortalität am meisten?

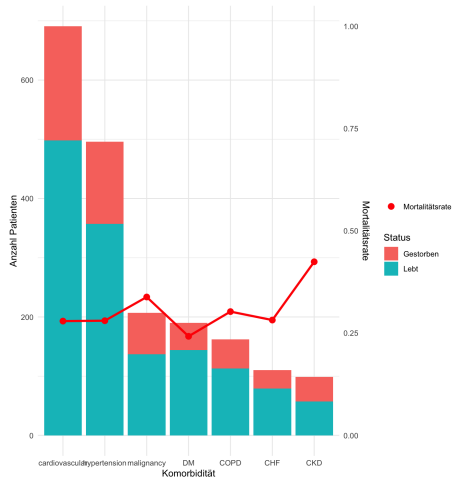


Abbildung: Barplot Anzahl von Patienten und Mortalitätsrate abhängig von Komorbiditäten.

Welche Nephrotoxine begleiten die Mortalität am meisten?

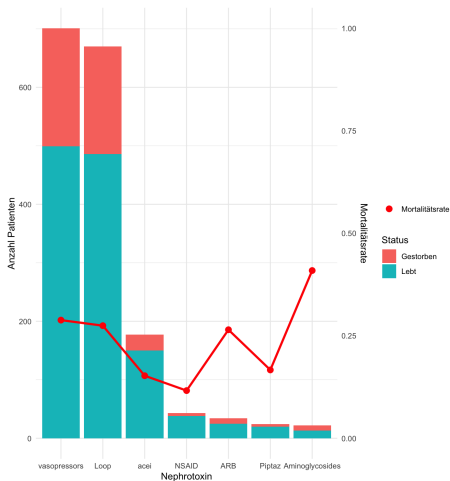
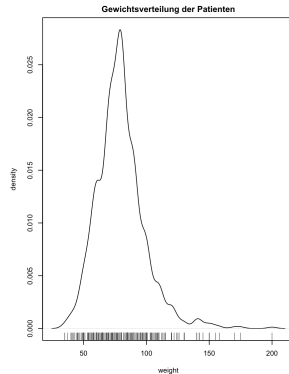
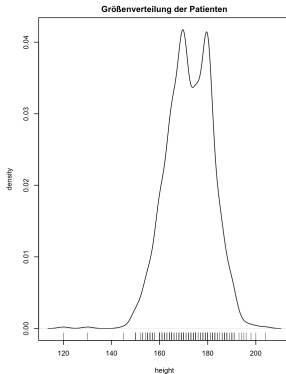
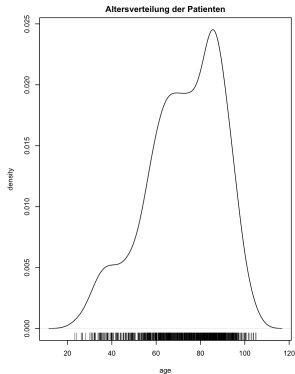
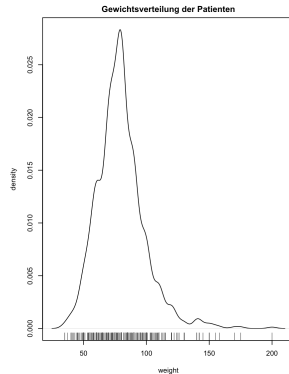
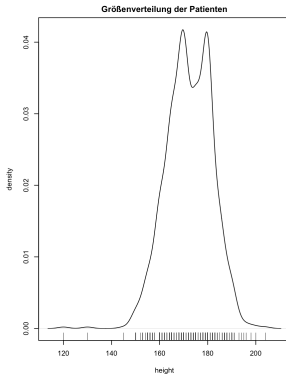
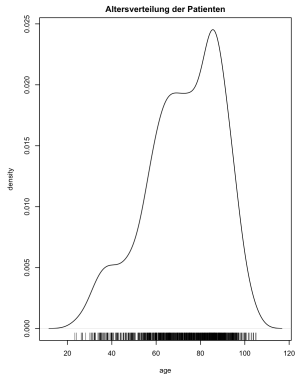


Abbildung: Barplot Anzahl von Patienten und Mortalitätsrate abhängig von Nephrotoxinen.

Graphik 7



Graphik 8



- Genutzte R-Pakete
 - ggplot2
 - gridExtra
 - tidyr
 - dplyr
 - corrplot